

TPI PROGRAMACION I

Integrantes:

Manuel Irigoitia

Julieta Oliva

Cristian Rodolfo Enrici

Solange Alexandra Helfrich

Daniela Andrea Vachino Crosio

Ignacio Jesus Cerban

JUEGO 5 - BATALLA DE DADOS (Manuel Irigoitia) :

1) CORREO ELECTRONICO: irigoitiamanuel@gmail.com

2) Descripción de cada actividad/juego, indicando cómo utilizarlo.

b. Temas de la materia utilizados c. Justificación de las estructuras de datos utilizadas.

d. Justificación de las funciones desarrolladas.

Descripción: Es un juego de consola para un jugador contra la computadora. En cada ronda ambos lanzan un dado de manera aleatoria. El jugador que obtenga el número más alto gana la ronda y suma un punto. Después de cinco rondas, el programa compara los puntajes y anuncia al ganador de la partida.

Cómo utilizarlo:

1. Ejecutar el programa.
2. Presionar la tecla Enter cuando el programa lo solicite para lanzar el dado.
3. Observar el resultado del dado del jugador y el de la computadora.
4. Repetir el proceso durante las cinco rondas.
5. Al finalizar, el programa mostrará el puntaje de ambos jugadores y el ganador.

Temas de la materia utilizados

* Variables.

* Funciones.

* Condicionales (if, elif y else).

- * Ciclos for.
- * Entrada y salida de datos (input y print).
- * Uso de la biblioteca random.
- * Contadores para llevar el puntaje.

Justificación de las estructuras de datos utilizadas

En este programa no fue necesario utilizar estructuras de datos complejas como listas o diccionarios, ya que el juego solo requiere almacenar valores individuales (puntaje y resultado de cada dado). Por ello se utilizaron variables simples, suficientes para controlar el desarrollo de la partida.

Justificación de las funciones desarrolladas

Se desarrollaron dos funciones:

lanzar_dado(): genera un número aleatorio entre 1 y 6 mediante la función random.randint(), simulando el lanzamiento de un dado. Se creó como una función independiente para evitar repetir el mismo código en cada ronda.

juego5(): contiene toda la lógica del juego: controla las rondas, solicita la interacción del usuario, compara los resultados, actualiza el puntaje y determina el ganador al finalizar la partida.

3) Declaración del uso de IA.

Para el desarrollo del trabajo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo para obtener ideas sobre el diseño del juego, mejorar la organización del código y redactar explicaciones. El código fue revisado, comprendido y adaptado antes de su entrega.

4) En caso de utilizar herramientas de IA, el grupo deberá documentar: Herramienta utilizada. Objetivo de uso. Prompt empleado. Modificaciones realizadas sobre la respuesta obtenida. Reflexión crítica sobre su utilización.

Herramienta utilizada:

ChatGPT (OpenAI).

Objetivo de uso:

Obtener una propuesta de juego, asistencia para organizar el código en funciones y ayuda en la redacción de la documentación solicitada.

Modificaciones realizadas sobre la respuesta obtenida:

Se revisó el código, se corrigieron los comentarios, se modificó el formato de salida y se realizaron ajustes para cumplir con los requisitos del trabajo práctico.

Reflexión crítica sobre su utilización:

La inteligencia artificial fue utilizada como una herramienta de apoyo y consulta, pero no reemplazó el aprendizaje. Fue necesario comprender el funcionamiento del programa, realizar modificaciones y verificar que el código cumpliera con los contenidos vistos en la materia y con los requisitos del trabajo.

JUEGO 6 - DESAFIO MATEMATICO (Julieta Oliva)

1) CORREO ELECTRONICO: Olivajulietta@gmail.com

Declaración del uso de Inteligencia Artificial

****Herramienta utilizada****

* ChatGPT (OpenAI).

****Objetivo de uso****

Se utilizó la herramienta como apoyo durante el desarrollo del juego "Desafío Matemático", con el objetivo de mejorar la robustez del programa y adaptar el contenido al público destinatario (estudiantes de nivel primario).

****Prompt empleado****

Se consultó a la IA sobre dos aspectos específicos del desarrollo:

1. Cómo evitar errores al leer el archivo de puntajes cuando este aún no existe.
2. Cómo modificar las operaciones de resta para evitar resultados negativos, teniendo en cuenta que el juego está orientado a alumnos de primaria.

****Modificaciones realizadas sobre la respuesta obtenida****

Las sugerencias fueron analizadas y adaptadas antes de incorporarlas al proyecto:

* Se agregó un bloque `try/except` en la función `mejorPuntaje()` para evitar que el programa genere un error cuando el archivo `puntajes.txt` todavía no existe. En ese caso, la función devuelve un puntaje inicial de 0.

* Se modificó la lógica de las restas para que nunca produzcan resultados negativos. Si el segundo número generado es mayor que el primero, ambos valores se intercambian antes de realizar la operación.

Estas modificaciones fueron integradas al código siguiendo el mismo estilo utilizado por el resto del grupo.

****Reflexión crítica sobre su utilización****

La utilización de ChatGPT resultó útil para detectar posibles errores y proponer mejoras en la lógica del programa. Sin embargo, todas las sugerencias fueron revisadas, comprendidas y adaptadas antes de incorporarlas al proyecto. Esto permitió comprender el funcionamiento de cada modificación y asegurar que el código desarrollado pudiera ser explicado durante la defensa oral.

JUEGO 1 - ADIVINA EL NUMERO (Daniela Vachino)

2.b Temas de la materia utilizados

Usamos variables, funciones, listas, condicionales if/else, while, manejo de excepciones con try/except y archivos para guardar los puntajes del juego.

2.c Justificación de las estructuras de datos utilizadas

Se utilizó una lista porque era la forma más simple de guardar y recorrer los datos que necesitaba el juego. También usamos variables para almacenar la información del jugador y el puntaje. Los archivos se usaron para que los resultados queden guardados y no se pierdan al cerrar el programa.

2.d Justificación de las funciones desarrolladas

Las funciones se hicieron para separar cada parte del juego y que el código sea más ordenado, fácil de leer y más simple de corregir o modificar si hace falta.

3. Declaración del uso de IA

Sí, se utilizó inteligencia artificial únicamente para la parte del manejo de archivos, ya que era un tema nuevo para nosotros. El resto del juego fue desarrollado y comprendido por el grupo.

4. Documentación del uso de IA

Herramienta utilizada: ChatGPT.

Objetivo de uso: Entender cómo trabajar con archivos en Python y cómo incorporarlos al juego.

Prompt empleado: "¿Cómo puedo guardar y leer información en un archivo para mi juego en Python?"

Modificaciones realizadas: La respuesta se adaptó al código del juego y se hicieron cambios para que funcionara según lo que pedía el trabajo.

Reflexión crítica: La IA fue útil para entender un tema nuevo y ahorrar tiempo, pero fue necesario revisar, modificar y comprender el código antes de utilizarlo.

Repositorio git: <https://github.com/ENRI644/TPI-PROGRAMACION-1>